

Thème 5 — Influence du pH

Corrigé — Niveau Facile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — relation $pH \leftrightarrow$ concentration en OH^-

- a) $pH = 14 + \log[OH^-] = 14 + \log(1,0 \times 10^{-3}) = 14 - 3 = \boxed{11}$ (solution basique).
 b) $[OH^-] = 10^{pH-14} = 10^{5-14} = 10^{-9} = \boxed{1,0 \times 10^{-9} \text{ M}}$ (solution acide).

Corrigé 2 — sens de l'effet

Effet quand le pH *augmente* :

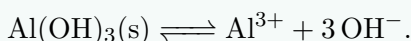
- a) $Fe(OH)_3$ (hydroxyde) : s **diminue** (plus de $OH^- \Rightarrow$ précipitation).
 b) $CaCO_3$ (sel d'acide faible) : s **diminue** (il est très soluble en milieu acide ; en montant le pH, on n'attaque plus l'anion CO_3^{2-} , la solubilité retombe à sa faible valeur).
 c) $AgCl$: **ne change pas** (l'anion Cl^- ne réagit pas avec H_3O^+).

Corrigé 3 — qui se dissout en milieu acide ?

On regarde si l'anion est la base conjuguée d'un acide **faible** (alors H_3O^+ le consomme) :

- **Solubilité $\uparrow$ en acide** : $CaCO_3$ (CO_3^{2-}), CaC_2O_4 (oxalate $C_2O_4^{2-}$), FeS (S^{2-}) — anions d'acides faibles.
 — **Indifférents** : $BaSO_4$ et $AgCl$ — anions SO_4^{2-} et Cl^- (bases conjuguées d'acides forts, ne réagissent pas avec H_3O^+).

Corrigé 4 — mise en équation — $Al(OH)_3$



- a) Début de précipitation : $Q = K_{ps}$, soit $[Al^{3+}][OH^-]^3 = K_{ps}$.

$$b) [OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{[Al^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}.$$

- c) $\boxed{pH = 14 + \log\left(\sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}\right)}$. (C'est la réponse D du QCM n° 11.)

Corrigé 5 — seuil en OH^- — $Mg(OH)_2$

$$a) K_{ps} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 \Rightarrow [OH^-] = \sqrt{\frac{K_{ps}}{[Mg^{2+}]}}.$$

$$b) [OH^-] = \sqrt{\frac{9,0 \times 10^{-12}}{9,0 \times 10^{-2}}} = \sqrt{1,0 \times 10^{-10}} = \boxed{1,0 \times 10^{-5} \text{ M}}.$$